



المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
+٢١٢ ٦٠٨٠٥٠٤٢ | ٤٥٢٠٥١ ٤٦٠٨٦٠٨١
ECOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS

Mémoire de fin d'études

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur d'État

Département : Génie de l'Eau et de l'Environnement

Filière : Génie de l'Eau

Simulation hydraulique avec OpenFOAM

Barrage AHL SOUSS (Ait M'zal)

Réalisé par :

- Hiba BASTOUT
- Asmae BOULEMKHARI

Encadré par :

- Encadrante interne : Mme AHATTAB Jihane
- Mr SOULI Hamza
- Encadrante externe : BENABDELLAH Khaoula

Soutenu le Juin 2026

Membres de jury :

- Mme. xxxxx (EHTP) Présidente
- M. xxxxx (EHTP) Rapporteur
- M. xxxxx (CID Développement) Examinateur

DÉDICACE

À nos familles et à ceux qui nous ont soutenus,

À nos **parents**,

Votre amour, votre sacrifice et votre soutien indéfectible ont été notre force tout au long de ce parcours. C'est grâce à vous que nous avons pu aller si loin. Ce travail vous est entièrement dédié.

À nos **frères et sœurs**,

Votre présence, vos encouragements et votre bonne humeur ont illuminé chaque étape de cette aventure. Vous avez été un soutien précieux.

À tous nos **amis et camarades de promotion**,

À ceux qui ont partagé ces années de formation, les nuits de travail et les moments de doute comme de fierté. Ce parcours n'aurait pas eu la même saveur sans vous.

À tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce travail.

Hiba & Asmae

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Nous adressons nos sincères remerciements à nos encadrants pour leurs précieux conseils, leur disponibilité et leur soutien tout au long de ce travail :

- **Mme AHATTAB Jihane (EHTP)**, notre encadrante interne, pour son suivi rigoureux, ses orientations méthodologiques et l'intérêt constant qu'elle a porté à notre travail.
- **Mr SOULI Hamza (EHTP)**, pour son accompagnement technique et ses conseils avisés en matière de modélisation numérique.
- **Mme BENABDELLAH Khaoula**, notre encadrante externe, pour son soutien pratique et les données qu'elle a mises à notre disposition.

Nous souhaitons également remercier l'ensemble des **enseignants de l'École Hassania des Travaux Publics** pour la qualité de la formation qu'ils nous ont dispensée, et qui nous a fourni les bases théoriques et pratiques nécessaires à l'accomplissement de ce projet.

Nos remerciements vont aussi à nos **familles et amis**, dont le soutien moral et l'encouragement indéfectible ont été une source d'énergie tout au long de cette aventure académique.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail.

RÉSUMÉ

Ce document est le résultat d'un projet de fin d'études réalisé à l'École Hassania des Travaux Publics (EHTP), dans le cadre de l'obtention du diplôme d'Ingénieur d'État en Génie de l'Eau et de l'Environnement.

L'objectif principal de ce projet est de simuler numériquement les écoulements hydrauliques au sein des ouvrages du **barrage Ahl Souss (Ait M'zal)**, en particulier l'évacuateur de crues à seuil libre de type Creager et la vidange de fond. Cette approche s'appuie sur la **Mécanique des Fluides Numérique (CFD)** via le logiciel libre **OpenFOAM**, en utilisant la méthode des **volumes finis** pour la discrétisation des équations de Navier-Stokes et le modèle de turbulence $k-\omega$ **SST**.

La démarche adoptée comprend une étude bibliographique approfondie des fondements de la CFD, des modèles de turbulence et des méthodes de discrétisation numérique, suivie d'une présentation détaillée du barrage. Les géométries des ouvrages ont été construites sous **Autodesk Revit** puis maillées pour la simulation. Les résultats numériques (champs de vitesse, pression, lignes de courant) sont comparés aux données théoriques et dimensionnelles disponibles.

Mots clés : CFD, OpenFOAM, hydraulique, barrage, évacuateur de crues, vidange de fond, volumes finis, turbulence, $k-\omega$ SST, Navier-Stokes.

ABSTRACT

This document is the result of an end-of-studies project carried out at the École Hassania des Travaux Publics (EHTP), as part of the requirements for obtaining the State Engineer's degree in Water and Environmental Engineering.

The main objective of this project is to numerically simulate hydraulic flows within the hydraulic structures of the **Ahl Souss (Ait M'zal) dam**, specifically the Creager-type free-overflow spillway and the bottom outlet. This approach relies on **Computational Fluid Dynamics (CFD)** using the open-source software **OpenFOAM**, employing the **finite volume method** to discretize the Navier-Stokes equations and the $k-\omega$ **SST** turbulence model.

The methodology includes a comprehensive literature review of CFD fundamentals, turbulence models, and numerical discretization methods, followed by a detailed presentation of the dam. The geometries of the structures were built using **Autodesk Revit** and then meshed for simulation. Numerical results (velocity fields, pressure, streamlines) are compared with theoretical and dimensional data.

Keywords : CFD, OpenFOAM, hydraulics, dam, spillway, bottom outlet, finite volumes, turbulence, $k-\omega$ SST, Navier-Stokes.

Table des matières

Dédicace	I
Remerciements	II
Résumé	III
Abstract	IV
Liste des figures	IX
Liste des tableaux	X
Liste des acronymes	XI
Introduction générale	1

I PREMIÈRE PARTIE : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 3

Chapitre 1 : Fondements de la mécanique des fluides numérique	4
1 - Introduction	4
2 - Les équations de base de la mécanique des fluides	4
2 - 1 - L'équation de continuité	5
2 - 2 - L'équation de conservation de la quantité de mouvement	6
3 - Avantages de la CFD par rapport aux études expérimentales	7
4 - Conclusion	8
Chapitre 2 : La turbulence en mécanique des fluides numérique	9
1 - Introduction	9
2 - Les approches de modélisation de la turbulence	10
2 - 1 - Simulation numérique directe (DNS)	10
2 - 2 - Simulation des grandes échelles (LES : Large Eddy Simulation)	11
2 - 3 - Modélisation statistique (RANS)	12
2 - 4 - Remarques sur les trois approches	13
3 - Classification des modèles de turbulence	13
3 - 1 - Modèle à viscosité turbulente	13
3 - 2 - Le modèle de longueur de mélange – modèle de Prandtl	14
4 - Modèles de fermeture des approches statistiques à deux équations de trans- port	14

4 - 1 -	Modèle de fermeture $k-\varepsilon$	14
4 - 2 -	Modèle de fermeture $k-\omega$	14
4 - 3 -	Modèle de fermeture $k-\omega$ SST	15
5 -	Conclusion	15
Chapitre 3 : Approximations numériques pour la résolution des équations aux dérivées		
	partielles	16
1 -	Introduction	16
2 -	Méthode des différences finies	16
3 -	Méthode des éléments finis	17
4 -	Méthode des volumes finis	18
4 - 1 -	Discrétisation des termes de l'équation de transport	19
4 - 2 -	Les schémas de discrétisation	19
5 -	Conclusion	21
Chapitre 4 : Présentation du barrage Ahl Souss (Ait M'zal)		
1 -	Introduction	22
2 -	Situation et accès	22
3 -	But de l'ouvrage	22
4 -	Contexte géologique	23
5 -	Caractéristiques hydrologiques	24
6 -	Caractéristiques de la retenue	25
7 -	Caractéristiques principales du barrage	25
8 -	Description de l'évacuateur de crues	26
9 -	Description de la vidange de fond	26
10 -	Description des prises d'eau (AEP et agricole)	27
11 -	Description de la galerie d'injection et de drainage	27
12 -	Description de la dérivation provisoire	28
13 -	Aspects particuliers et adaptations en cours de chantier	28
14 -	Conclusion	29
II DEUXIÈME PARTIE : REVUE DES LOGICIELS CFD		30
Chapitre 5 : Benchmark des logiciels de modélisation 3D		
1 -	Introduction	31
2 -	Présentation des logiciels	31
2 - 1 -	TELEMAC-3D	31
2 - 2 -	Flow-3D	31
2 - 3 -	ANSYS Fluent	32
2 - 4 -	XFlow	32
2 - 5 -	STAR-CCM+	32

2 - 6 -	OpenFOAM	32
2 - 7 -	SimScale	32
2 - 8 -	Autres logiciels	33
3 -	Comparaison entre les logiciels	33
4 -	Le logiciel Autodesk Revit	33
4 - 1 -	Présentation du logiciel	34
4 - 2 -	Intérêt pour la modélisation des ouvrages hydrauliques	34
4 - 3 -	Démarche de modélisation	34
5 -	Conclusion	35

III TROISIÈME PARTIE : DESCRIPTION D'OPENFOAM, STRUCTURES, ALGORITHMES ET OUTILS 36

Chapitre 6 : Structure d'un code CFD	37
1 - Introduction	37
2 - Pré-traitement (Pre-processing)	37
3 - Résolution (Processing)	37
4 - Post-traitement (Post-processing)	38
5 - Conclusion	38
Chapitre 7 : Structure générale d'un cas OpenFOAM	39
1 - Introduction	39
2 - Les solveurs disponibles dans OpenFOAM	39
3 - Les algorithmes de résolution numérique	40
3 - 1 - L'algorithme SIMPLE	40
3 - 2 - L'algorithme PISO	40
3 - 3 - L'algorithme PIMPLE	40
4 - Stabilité et convergence des calculs	40
4 - 1 - Définitions	40
4 - 2 - Paramètres influençant la convergence	41
4 - 3 - Critères de stabilité	41
5 - Le système de fichiers d'OpenFOAM	41
5 - 1 - Le dossier "0"	41
5 - 2 - Le dossier "constant"	42
5 - 3 - Le dossier "system"	42
6 - Outil de visualisation et de post-traitement (ParaView)	43
7 - Modélisation de la surface libre - Méthode VOF	43
8 - Conclusion	44

BIBLIOGRAPHIE

45

Liste des figures

Figure 1-1 :	Représentations des approches lagrangienne et eulérienne en mécanique des fluides.	5
Figure 1-2 :	Volume de contrôle fixe traversé par le fluide en mouvement.	6
Figure 1-3 :	Volume élémentaire fixe pour l'établissement de la forme locale.	6
Figure 1-4 :	Volume de contrôle en mouvement sur lequel s'appliquent des efforts.	7
Figure 2-1 :	Écoulement turbulent.	9
Figure 2-2 :	DNS d'un jet d'air issu d'une tuyère [21].	11
Figure 2-3 :	LES de la collision axiale de deux anneaux tourbillonnaires [23].	12
Figure 2-4 :	Décomposition des variables selon l'approche RANS [24].	12
Figure 3-1 :	Maillage de la méthode des différences finies.	16
Figure 3-2 :	Les géométries de référence de quelques éléments 2D courants.	17
Figure 3-3 :	Maillage en éléments finis d'un pont de type Bow-string en vue d'une simulation.	18
Figure 3-4 :	Comparaison des approches (a) « Cell-centred », (b) « Vertex-centred », (c) « Cell-vertex ».	18
Figure 3-5 :	Exemples des volumes de contrôle en 1D et 2D.	19
Figure 3-6 :	Exemple d'un volume de contrôle en 3D.	19
Figure 3-7 :	Schéma Upwind du 1er ordre.	20
Figure 3-8 :	Schéma linéaire centré.	20
Figure 3-9 :	Schéma QUICK.	20
Figure 4-1 :	Localisation du barrage Ahl Souss (Aït M'zal) sur l'oued Izig, province de Chtouka Aït Baha.	24
Figure 4-2 :	Coupe transversale du barrage Ahl Souss (BCR) avec localisation de l'évacuateur de crues et de la vidange de fond.	29

Liste des tableaux

Tableau 1-1 :	Comparaison entre la CFD et les études expérimentales	8
Tableau 2-1 :	Exemples de valeurs critiques du nombre de Reynolds	10
Tableau 2-2 :	Comparaison des approches de modélisation de la turbulence	13
Tableau 4-1 :	Débits de crues du barrage Ahl Souss	25
Tableau 5-1 :	Comparaison des principaux logiciels de CFD	33
Tableau 7-1 :	Classification des solveurs dans OpenFOAM	39
Tableau 7-2 :	Conditions aux limites courantes dans OpenFOAM	42

LISTE DES ACRONYMES

CFD	Computational Fluid Dynamics (Mécanique des Fluides Numérique)
MFN	Mécanique des Fluides Numérique
EDP	Équations aux Dérivées Partielles
RANS	Reynolds-Averaged Navier-Stokes
DNS	Direct Numerical Simulation (Simulation Numérique Directe)
LES	Large Eddy Simulation (Simulation des Grandes Échelles)
SST	Shear Stress Transport
BCR	Béton Compacté au Rouleau
BCV	Béton Conventionnel Vibré
NGM	Nivellement Général du Maroc
RN	Retenue Normale
NPHE	Niveau des Plus Hautes Eaux
NPHEE	Niveau des Plus Hautes Eaux Exceptionnelles
APD	Avant-Projet Détaillé
VF	Volumes Finis
DF	Différences Finies
EF	Éléments Finis

Re	Nombre de Reynolds
----	--------------------

Introduction générale

Contexte et enjeux

La gestion des ressources en eau constitue l'un des défis majeurs du XXI^e siècle, particulièrement dans les régions arides et semi-arides comme le Maroc. Face à la raréfaction des ressources hydriques et à l'augmentation des besoins liés à la croissance démographique et au développement agricole, la mobilisation et l'optimisation des ouvrages hydrauliques existants deviennent une priorité stratégique. Dans ce contexte, les barrages jouent un rôle fondamental pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation des terres agricoles et la production d'énergie hydroélectrique.

Le barrage Ahl Souss, également dénommé barrage Ait M'zal, constitue un ouvrage stratégique pour la région de Chtouka Ait Baha. Construit en 2005, cet ouvrage en béton compacté au rouleau (BCR) remplit des fonctions essentielles : alimentation en eau potable des populations, irrigation des périmètres agricoles et recharge de la nappe phréatique. Ses organes de sécurité, notamment l'évacuateur de crues et la vidange de fond, doivent garantir un fonctionnement fiable même lors des événements hydrologiques extrêmes.

Problématique et objectifs

La conception et la vérification du comportement hydraulique des ouvrages complexes comme l'évacuateur de crues à seuil latéral et la vidange de fond du barrage Ahl Souss nécessitent une analyse approfondie des écoulements. Les approches théoriques classiques, basées sur des formules empiriques et des hypothèses simplificatrices, montrent leurs limites face à la complexité géométrique et aux phénomènes physiques mis en jeu, notamment la turbulence, les écoulements tridimensionnels et les interactions fluide-structure.

La modélisation physique sur modèles réduits, bien que représentative de la réalité, présente des inconvénients majeurs : coûts élevés, délais de réalisation importants et effets d'échelle difficiles à maîtriser. Face à ces limitations, la mécanique des fluides numérique (CFD) s'impose comme une alternative complémentaire puissante, permettant une analyse détaillée des écoulements à moindre coût et dans des délais réduits.

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans cette démarche et vise à :

- ## Méthodologie adoptée

1. **Phase bibliographique** : analyse des fondements théoriques de la CFD, étude des modèles de turbulence, revue des méthodes de discrétisation et présentation détaillée du barrage Ahl Souss.
2. **Phase d'analyse des outils** : benchmark des logiciels de simulation 3D et description approfondie d'OpenFOAM.
3. **Phase de modélisation** : construction des géométries sous Autodesk Revit, génération des maillages, définition des conditions aux limites et paramétrage des solveurs.
4. **Phase d'analyse des résultats** : interprétation des champs de vitesse et de pression, comparaison avec les données théoriques et formulation de recommandations.

Première partie

PREMIÈRE PARTIE : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

CHAPITRE 1 : FONDEMENTS DE LA MÉCANIQUE DES FLUIDES NUMÉRIQUE

1 - Introduction

La modélisation constitue une représentation simplifiée d'un système complexe, visant à reproduire ses caractéristiques principales afin d'en faciliter l'analyse et la compréhension [1]. Cette approche est essentielle pour appréhender des phénomènes naturels souvent régis par des interactions non-linéaires entre de nombreux paramètres, comme en météorologie, en aérodynamique ou en dynamique des fluides [2]. Face aux contraintes associées aux expérimentations physiques – qu'elles soient coûteuses, dangereuses ou limitées par des effets d'échelle difficilement maîtrisables – les modèles mathématiques et numériques s'imposent comme des alternatives incontournables [3].

La Mécanique des Fluides Numérique (MFN), plus connue sous son acronyme anglais Computational Fluid Dynamics (CFD), constitue une branche spécifique de la mécanique des fluides dédiée à la simulation numérique du comportement des écoulements réels à partir des équations fondamentales, notamment les équations de Navier-Stokes [4]. Bien que ces équations soient connues depuis près de deux siècles, leur résolution analytique générale constitue encore aujourd’hui l’un des problèmes ouverts majeurs de la physique mathématique.

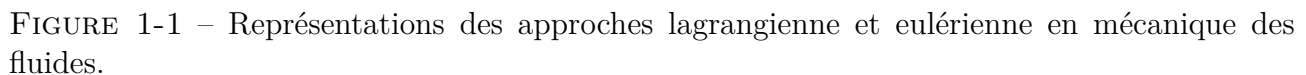
La CFD repose sur des méthodes issues de l'analyse numérique et des mathématiques appliquées, transformant un problème continu (espace et temps infinis) en un problème discret (nombre fini de points) résoluble par ordinateur [5]. Cette discrétisation permet d'approcher numériquement la solution des équations aux dérivées partielles qui régissent l'écoulement, offrant ainsi une vision approfondie des phénomènes physiques tout en assurant précision, réduction des coûts et sécurité [6].

2 - Les équations de base de la mécanique des fluides

L'analyse de tout problème en mécanique des fluides repose sur l'application des principes fondamentaux de conservation. La modélisation numérique des écoulements s'appuie sur la résolution d'équations de bilan traduisant trois principes essentiels : la conservation de la masse, la conservation de la quantité de mouvement et la conservation de l'énergie [7].

L'établissement de ces équations repose sur la définition d'un volume de contrôle, qui peut

- **L'approche lagrangienne** : le mouvement du fluide est décrit en suivant la trajectoire de particules fluides spécifiques.
- **L'approche eulérienne** : l'écoulement est analysé en observant les variations des grandeurs caractéristiques en des points fixes de l'espace [8].



L'équation de continuité traduit le principe de conservation de la masse, stipulant que le taux de changement de la masse du système dans le temps est nul [9]. Pour un volume de contrôle fixe, la forme intégrale s'écrit :

- t : le temps
- V_c : le volume de contrôle
- ρ : la masse volumique du fluide [kg/m^3]
- Ω : le domaine du volume de contrôle
- S_c : la surface de contrôle (frontière du volume de contrôle)
- $\vec{V}$: le vecteur vitesse du fluide [m/s]
- $\vec{n}$: le vecteur unitaire normal à la surface S_c , orienté vers l'extérieur

5

sur un volume élémentaire infinitésimal (Figure 1-3), on obtient la forme locale de l'équation de continuité : [10]

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0 \quad (1.2)$$

Pour un fluide incompressible, hypothèse valable pour l'eau dans la plupart des applications hydrauliques, la masse volumique reste constante, ce qui simplifie l'équation à :

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \quad (1.3)$$

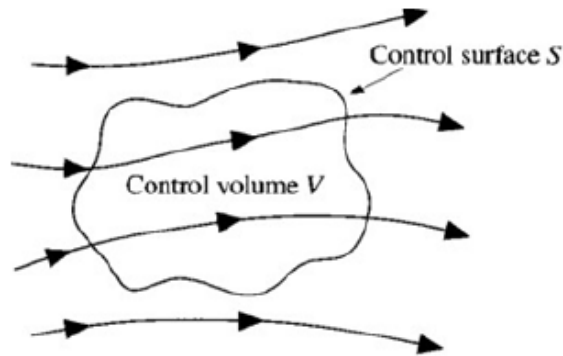


FIGURE 1-2 – Volume de contrôle fixe traversé par le fluide en mouvement.

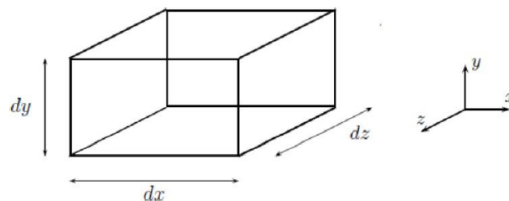


FIGURE 1-3 – Volume élémentaire fixe pour l'établissement de la forme locale.

2 - 2 - L'équation de conservation de la quantité de mouvement

La conservation de la quantité de mouvement découle de l'application de la seconde loi de Newton à un élément fluide. Elle stipule que le taux de variation de la quantité de mouvement est égal à la somme des forces extérieures (forces de volume et forces de surface) [11].

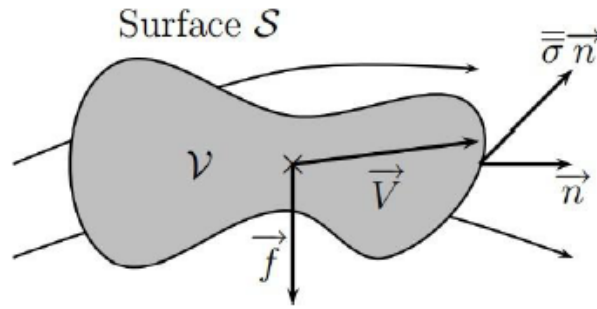


FIGURE 1-4 – Volume de contrôle en mouvement sur lequel s'appliquent des efforts.

Pour un fluide newtonien incompressible, les équations de Navier-Stokes s'écrivent sous forme vectorielle :

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{V} + \rho \vec{f} \quad (1.4)$$

où les termes non encore définis précédemment sont :

- p : la pression statique du fluide [Pa]
- μ : la viscosité dynamique du fluide [$Pa \cdot s$]
- $\vec{f}$: le vecteur des forces de volume (par unité de masse, typiquement la pesanteur $\vec{g}$) [m/s^2]
- ∇p : le gradient de pression (force de pression par unité de volume)
- $\mu \nabla^2 \vec{V}$: le terme de diffusion visqueuse (forces visqueuses par unité de volume)

Cette équation comporte deux termes fondamentaux :

- Le **terme de convection** $(\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$, source de non-linéarité et de complexité.
- Le **terme de diffusion** $\mu \nabla^2 \vec{V}$, représentant les interactions moléculaires dissipatives [12].

Les équations (1.3) et (1.4) forment un système de quatre équations aux dérivées partielles pour quatre inconnues (pression p et les trois composantes de vitesse). Bien que mathématiquement bien posé, ce système ne possède pas de solution analytique générale en raison de sa non-linéarité [13].

3 - Avantages de la CFD par rapport aux études expérimentales

Les récents progrès de la CFD en font un outil intéressant surtout en termes de coûts et de temps par rapport aux études expérimentales, dans un grand nombre de domaines de l'ingénierie, que ce soit dans l'industrie ou au niveau académique [14]. Les différents avantages

de la CFD par rapport aux essais expérimentaux en laboratoire sont résumés dans le tableau ci-dessous : [4]

TABLE 1-1 – Comparaison entre la CFD et les études expérimentales

Critère	CFD	Études Expérimentales
Coûts	Relativement bon marché	Cher
Temps	Court	Long
Échelles	Toutes (modèle réel possible)	Petites/Moyennes (modèles réduits)
Informations	Accès à toutes les variables en tout point	Limitée aux points de mesure
Répétabilité	Sans limite et parfaitement contrôlable	Difficile à cause des incertitudes
Sécurité	Très sécuritaire	Peut-être dangereux
Analyse de scénarios	Très simple et rapide	Lourd et coûteux

4 - Conclusion

Ce premier chapitre a établi les fondements théoriques de la mécanique des fluides numérique, en présentant les équations de conservation qui constituent le socle de toute simulation CFD. La compréhension de ces équations est essentielle pour appréhender les défis liés à la modélisation des écoulements, notamment le caractère non-linéaire des équations de Navier-Stokes qui rend leur résolution analytique impossible dans le cas général. Cette situation justifie pleinement le recours aux méthodes numériques développées dans les chapitres suivants.

CHAPITRE 2 : LA TURBULENCE EN MÉCANIQUE DES FLUIDES NUMÉRIQUE

1 - Introduction

La turbulence désigne l'état de l'écoulement d'un fluide, liquide ou gaz, dont la vitesse possède un caractère tourbillonnaire et une orientation variable constamment dans l'espace, ce qui ne permet pas de prévoir son comportement de manière déterministe [15]. Les écoulements turbulents se caractérisent par :

- Le désordre et l'irrégularité de l'écoulement.
- Un caractère tridimensionnel et non-linéaire.
- La présence de tourbillons de différentes échelles avec un transfert d'énergie des plus grands vers les plus petits [16], comme illustré à la Figure 2-1.

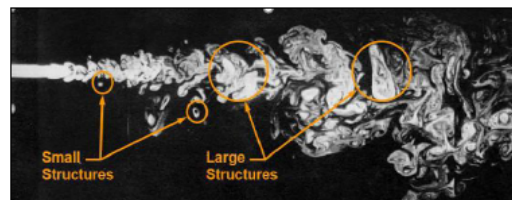


FIGURE 2-1 – Écoulement turbulent.

L'origine du désordre caractérisant l'écoulement repose sur le terme non-linéaire de l'équation de Navier-Stokes qui est le terme inertiel de transport par convection. Ainsi, plus le nombre de Reynolds est grand, plus ce terme aura du poids dans la dynamique et plus l'écoulement sera complexe et turbulent [17]. Le nombre de Reynolds est donné comme suit : [18]

$$Re = \frac{V \times L}{\nu} \quad (2.1)$$

- V : la vitesse caractéristique de l'écoulement [m/s]
- L : la longueur caractéristique du domaine [m]
- ν : la viscosité cinématique du fluide [m^2/s]

TABLE 2-1 – Exemples de valeurs critiques du nombre de Reynolds

Géométrie	Longueur caractéristique L	Re critique
Écoulement en conduite	Diamètre (D)	≈ 2300
Plaque plane (couche limite)	Longueur de la plaque (x)	$\approx 5 \times 10^5$
Écoulement autour d'une sphère	Diamètre (D)	$\approx 3 \times 10^5$
Entre deux plaques parallèles	Distance entre plaques (h)	≈ 1000

2 - Les approches de modélisation de la turbulence

La modélisation de la turbulence est une branche de la mécanique des fluides utilisée pour prédire le comportement d'un écoulement dans lequel tout ou partie du fluide est turbulent. Malgré des efforts importants de recherche depuis plus d'un siècle, la modélisation des écoulements turbulents demeure un défi à relever [19]. Il existe principalement trois axes de recherche : [20]

2 - 1 - Simulation numérique directe (DNS)

La DNS permet de résoudre directement les équations de Navier-Stokes (voir équation (1.4)) sans aucune modélisation. Elle présente ainsi l'avantage de donner accès à toutes les quantités instantanées considérées dans l'écoulement. Tous les mouvements doivent être résolus depuis les plus petites échelles dissipatives jusqu'à l'échelle intégrale, comme illustré à la Figure 2-2. Le nombre de mailles est alors très important, ce qui engendre des temps de calcul extrêmement longs [21]. La capacité et la performance des calculateurs actuels ne cessent de progresser mais ne permettent pas encore de sonder des écoulements complexes dans un contexte industriel.

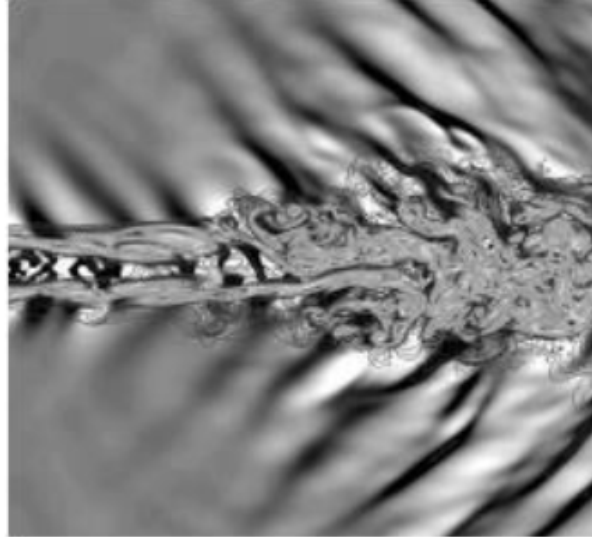


FIGURE 2-2 – DNS d'un jet d'air issu d'une tuyère [21].

2 - 2 - Simulation des grandes échelles (LES : Large Eddy Simulation)

La LES est une méthode numérique intermédiaire entre la DNS et les méthodes statistiques [22]. Elle consiste à appliquer un filtre spatial aux équations de Navier-Stokes (voir équation (1.4)) en tout point du domaine. Le champ filtré est défini par :

$$\bar{\Phi}(x) = \int_D \Phi(x') G(x, x') dx' \quad (2.2)$$

- $\bar{\Phi}(x)$: le champ filtré (représentant les grandes échelles)
- $\Phi(x')$: le champ instantané non filtré
- $G(x, x')$: le noyau (fonction) du filtre spatial
- D : le domaine de filtrage

Le filtre sépare les grandes échelles (simulées) des petites structures (modélisées), comme illustré à la Figure 2-3. On suppose ici que le comportement de ces dernières ne dépend pas de la géométrie et est universel. La LES est moins coûteuse que la DNS, mais reste très exigeante en ressources de calcul, ce qui limite encore son application industrielle courante [23].

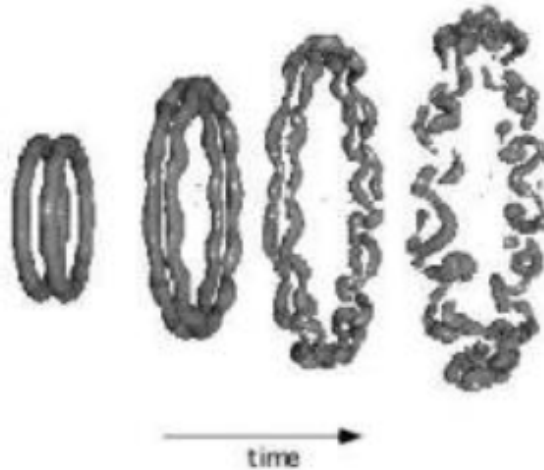


FIGURE 2-3 – LES de la collision axiale de deux anneaux tourbillonnaires [23].

2 - 3 - Modélisation statistique (RANS)

La méthode RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) est une approche qui consiste à mettre de côté le mouvement instantané du fluide, afin d'exprimer les équations du champ moyen en se servant de la décomposition de Reynolds. Chaque variable est décomposée en une partie moyenne et une partie fluctuante [24] :

$$\phi(x_i, t) = \bar{\phi}(x_i) + \phi'(x_i, t) \quad (2.3)$$

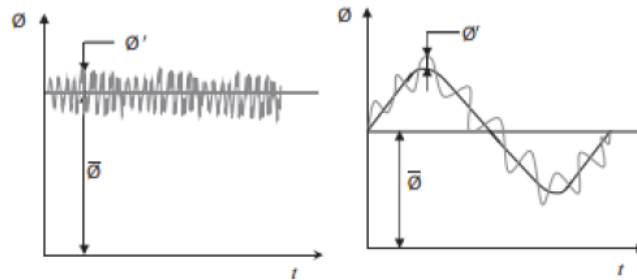


FIGURE 2-4 – Décomposition des variables selon l'approche RANS [24].

En introduisant cette décomposition dans les équations de Navier-Stokes et en prenant la moyenne, on obtient les équations RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes), dont le principe est illustré à la Figure 2-4. Ce processus fait apparaître de nouvelles inconnues : les **tensions de Reynolds** ($-\rho \overline{u'_i u'_j}$), qui représentent l'influence des fluctuations turbulentes sur l'écoulement moyen [25].

2 - 4 - Remarques sur les trois approches

Pour une modélisation précise, il faut prévoir des maillages très fins, ce qui nécessite des coûts et des temps très importants. C'est pour cela qu'on préfère l'approche statistique car elle est plus rapide et moins coûteuse [26]. Le tableau suivant compare les différentes approches de modélisation : [27]

TABLE 2-2 – Comparaison des approches de modélisation de la turbulence

Approche	Résolution des tourbillons	Coût de calcul	Précision	Applications
RANS	Tous modélisés	Faible	Moyenne	Industrielles courantes
LES	Grands résolus, petits modélisés	Élevé	Bonne	Recherche, écoulements complexes
DNS	Tous résolus	Extrêmement élevé	Excellente	Recherche fondamentale

3 - Classification des modèles de turbulence

Le système formé par les équations RANS n'est pas fermé, car on dispose de quatre équations mais dix inconnues, ce sont les tensions de Reynolds qui posent le problème. L'enjeu est de trouver une relation liant les tensions de Reynolds au champ de vitesse moyen [28].

3 - 1 - Modèle à viscosité turbulente

Boussinesq fut le premier à introduire la notion de viscosité turbulente en proposant une relation en analogie avec celle de Newton pour les contraintes de viscosité moléculaire [29]. Schématiquement cela revient à poser une relation linéaire entre les contraintes turbulentes (contraintes de Reynolds) et le gradient de vitesse moyen : [30]

$$-\rho \overline{u'_i u'_j} = \mu_t \left(\frac{\partial \overline{u_i}}{\partial x_j} + \frac{\partial \overline{u_j}}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij} \quad (2.4)$$

où les termes sont définis comme suit :

- μ_t : la viscosité dynamique turbulente [$Pa \cdot s$]
- k : l'énergie cinétique turbulente [m^2/s^2]
- δ_{ij} : le tenseur de Kronecker ($\delta_{ij} = 1$ si $i = j$, 0 sinon)
- $\overline{u_i}$, $\overline{u_j}$: les composantes de la vitesse moyenne

3 - 2 - Le modèle de longueur de mélange – modèle de Prandtl

Une étude dimensionnelle montre que la viscosité turbulente est proportionnelle à une échelle de longueur l et une échelle de vitesse u représentatives de l'agitation turbulente [31]. Prandtl a proposé le modèle de longueur de mélange dans lequel la viscosité cinématique turbulente ν_t est directement reliée au gradient de vitesse moyenne par l'intermédiaire d'une longueur l_m appelée longueur de mélange : [32]

$$\nu_t = l_m^2 \left| \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right| \quad (2.5)$$

Avec $l_m = \kappa y$ et $\kappa = 0,41$ la constante de Von Karman.

4 - Modèles de fermeture des approches statistiques à deux équations de transport

Plusieurs modèles à deux équations ont été développés pour représenter les deux échelles indépendamment. Ils sont largement utilisés dans l'industrie [33].

4 - 1 - Modèle de fermeture k - ε

Ce modèle a été établi par Jones et Launder [34]. Il relie les grandeurs caractéristiques de la turbulence : énergie cinétique turbulente k , taux de dissipation ε et viscosité turbulente μ_t . Les équations de transport de k et ε sont [35] :

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho k) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j k) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + P_k - \rho \varepsilon \quad (2.6)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \varepsilon) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j \varepsilon) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] + C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{\varepsilon 2} \frac{\rho \varepsilon^2}{k} \quad (2.7)$$

La viscosité turbulente est donnée par $\mu_t = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}$. Les constantes du modèle standard sont : $C_\mu = 0,09$, $C_{\varepsilon 1} = 1,44$, $C_{\varepsilon 2} = 1,92$, $\sigma_k = 1,0$, $\sigma_\varepsilon = 1,3$ [36].

4 - 2 - Modèle de fermeture $k - \omega$

Le modèle $k - \omega$ de Wilcox [37] utilise le paramètre ω , le taux de dissipation spécifique défini par $\omega = \varepsilon/k$. La viscosité turbulente devient $\mu_t = \rho \frac{k}{\omega}$. Les équations de transport sont [38] :

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho k) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j k) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + P_k - \beta^* \rho k \omega \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \omega) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j \omega) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\omega} \right) \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right] + \alpha \frac{\omega}{k} P_k - \beta \rho \omega^2 \quad (2.9)$$

4 - 3 - Modèle de fermeture $k - \omega$ SST

Menter [39] a proposé un modèle hybride combinant les avantages des modèles $k - \omega$ près des parois et $k - \varepsilon$ loin des parois. Le modèle $k - \omega$ SST (Shear Stress Transport) utilise une fonction de commutation F_1 pour basculer entre les deux formulations [40] :

$$\mu_t = \frac{a_1 \rho k}{\max(a_1 \omega, S F_2)} \quad (2.10)$$

- $a_1 = 0,31$: constante du modèle SST
- ρ : masse volumique du fluide [kg/m^3]
- k : énergie cinétique turbulente [m^2/s^2]
- ω : taux de dissipation spécifique [$1/s$]
- S : invariant du tenseur des taux de déformation [$1/s$]
- F_2 : seconde fonction de commutation du modèle SST

Ce modèle sera privilégié pour notre étude car il offre une bonne précision dans les zones à forts gradients de vitesse, ce qui est essentiel pour modéliser correctement les écoulements dans les évacuateurs de crues et les vidanges de fond.

5 - Conclusion

En définitive, bien que la turbulence soit un phénomène omniprésent dans la nature et le quotidien, elle reste difficile à définir avec précision en raison de son caractère chaotique et imprévisible. Ce comportement tourbillonnaire, en perpétuelle variation de forme, de position et d'intensité, traduit la complexité du régime turbulent. Pour notre étude, le modèle $k - \omega$ SST sera privilégié car il combine robustesse et précision.

$$u(x + \Delta x) = u(x) + \Delta x \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\Delta x^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dots \quad (3.1)$$

On obtient :

- **Schéma décentré avant** (ordre 1) : $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x}$
- **Schéma décentré arrière** (ordre 1) : $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x}$
- **Schéma centré** (ordre 2) : $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}$

La dérivée seconde est approximée par le schéma centré d'ordre 2 [44] :

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} \quad (3.2)$$

3 - Méthode des éléments finis

La méthode des éléments finis vise à minimiser l'erreur générée lors de l'approximation d'un problème continu par sa formulation discrète [45]. Le domaine est subdivisé en petits éléments de géométrie simple interconnectés en des points appelés "nœuds". La solution est recherchée sous forme d'une combinaison linéaire de fonctions de base locales [46] :

$$\Phi_h(x) = \sum_{i=1}^n \Phi_i(x) N_i \quad (3.3)$$

- $\Phi_h(x)$: solution approchée discrète sur le domaine
- $\Phi_i(x)$: valeur nodale de la solution au nœud i
- N_i : fonction de forme (base) associée au nœud i
- n : nombre total de nœuds de l'élément

Cette méthode est très mathématique et peut être appliquée à des géométries variées, mais elle rencontre des obstacles lorsqu'il s'agit de termes non linéaires, ce qui limite son application en CFD [47].

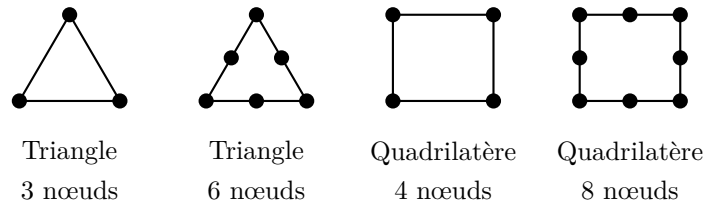


FIGURE 3-2 – Les géométries de référence de quelques éléments 2D courants.



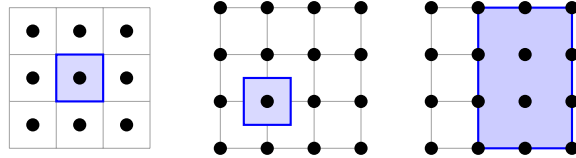
FIGURE 3-3 – Maillage en éléments finis d'un pont de type Bow-string en vue d'une simulation.

4 - Méthode des volumes finis

La méthode des volumes finis repose sur l'intégration des équations en formulation intégrale sur des volumes élémentaires [48]. Contrairement à la méthode des éléments finis, elle est particulièrement bien adaptée à la discrétisation spatiale des lois de conservation, ce qui en fait une méthode de choix en mécanique des fluides [49].

L'équation générale de transport pour une variable ϕ s'écrit sous forme conservative [50] :

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\phi) + \nabla \cdot (\rho\phi\vec{u}) = \nabla \cdot (\Gamma\nabla\phi) + S_\phi \quad (3.4)$$



(a) *Cell-centred* (b) *Vertex-centred* (c) *Cell-vertex*

FIGURE 3-4 – Comparaison des approches (a) « Cell-centred », (b) « Vertex-centred », (c) « Cell-vertex ».

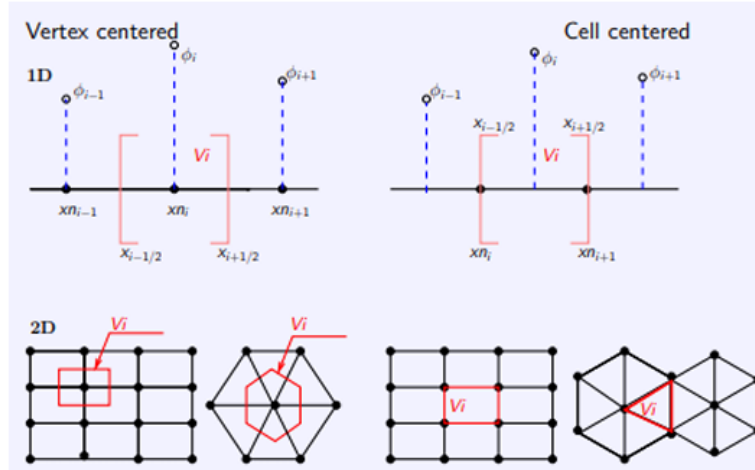


FIGURE 3-5 – Exemples des volumes de contrôle en 1D et 2D.

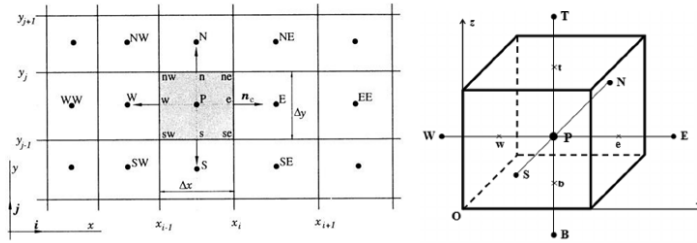


FIGURE 3-6 – Exemple d'un volume de contrôle en 3D.

4 - 1 - Discrétisation des termes de l'équation de transport

Discrétisation temporelle : Le schéma d'Euler implicite, inconditionnellement stable mais précis au premier ordre, approxime la dérivée temporelle par [51] :

$$\int_V \frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} dV \approx \frac{(\rho\phi)_P^{n+1} - (\rho\phi)_P^n}{\Delta t} V_P \quad (3.5)$$

Terme de convection : Il représente le transport de ϕ par l'écoulement [52] :

$$\int_A \vec{n} \cdot (\rho\phi\vec{u}) dA \approx \sum_f F_f \phi_f \quad (3.6)$$

Terme de diffusion : Il représente le transport par gradient [3] :

$$\int_A \vec{n} \cdot (\Gamma \nabla \phi) dA \approx \sum_f \Gamma_f (\vec{n} \cdot \nabla \phi)_f A_f \quad (3.7)$$

4 - 2 - Les schémas de discrétisation

Schéma Upwind du premier ordre : Stable et conservatif, ce schéma prend la valeur amont sans considération aval [5] :

$$\phi_e = \phi_P \text{ si } F_e > 0, \quad \phi_e = \phi_E \text{ si } F_e < 0 \quad (3.8)$$

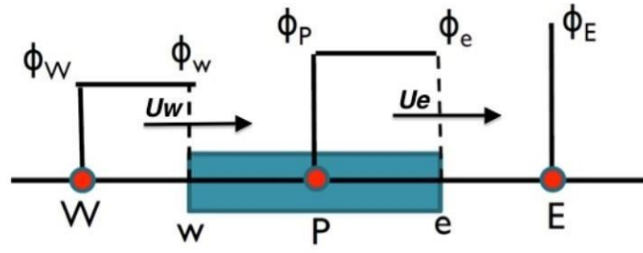


FIGURE 3-7 – Schéma Upwind du 1er ordre.

Schéma linéaire centré : Plus précis (ordre 2), il utilise l'interpolation linéaire [53] :

$$\phi_f = \frac{\phi_P + \phi_E}{2} \quad (3.9)$$

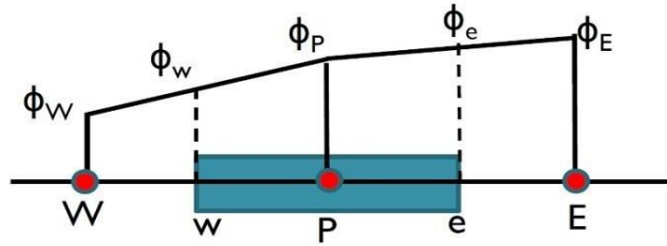


FIGURE 3-8 – Schéma linéaire centré.

Schéma QUICK : Proposé par Leonard [54], ce schéma d'ordre 3 utilise une interpolation quadratique pondérée :

$$\phi_e = \frac{6}{8}\phi_P + \frac{3}{8}\phi_E - \frac{1}{8}\phi_W \quad \text{pour } F_e > 0 \quad (3.10)$$

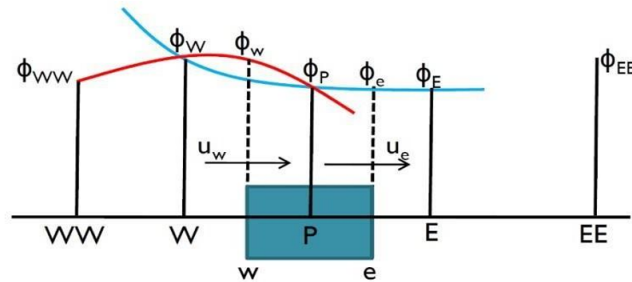


FIGURE 3-9 – Schéma QUICK.

5 - Conclusion

Ce chapitre a introduit les diverses méthodes d'approximation numérique pour résoudre les équations de Navier-Stokes utilisées dans la modélisation hydraulique. Nous avons examiné les méthodes des différences finies, des éléments finis et des volumes finis. Ces méthodes constituent la base des outils de simulation numérique en hydraulique, et il est essentiel de choisir la méthode appropriée en fonction des caractéristiques du problème à résoudre. Dans notre cas, nous utiliserons la méthode des volumes finis qui est la méthode adoptée par OpenFOAM.

CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION DU BARRAGE AHL SOUSS (AIT M'ZAL)

1 - Introduction

Le barrage Ahl Souss, également dénommé barrage Ait M'zal, s'inscrit dans le cadre du programme national des barrages visant à mobiliser les ressources en eau pour le développement socio-économique des régions. Cet ouvrage, dont la construction s'est achevée en 2005, constitue un aménagement hydraulique stratégique pour la province de Chtouka Ait Baha, répondant à des objectifs multiples d'alimentation en eau potable, d'irrigation et de recharge de la nappe phréatique [55], [56].

2 - Situation et accès

Le barrage Ait M'zal est implanté sur l'oued Izig, dans la commune rurale d'Ait M'zal, province de Chtouka Ait Baha, région administrative de Souss-Massa. Il se situe à proximité du douar Tlet Wanas, à environ 500 mètres de la route secondaire n°509, à 3,9 km du centre du village d'Ait Baha et à 65 km au sud-est d'Agadir [55], [57].

L'axe du barrage est défini par les points de coordonnées Lambert suivants [57] :

- **Point A (rive droite)** : $X = 140\,520,860$; $Y = 345\,215,940$
- **Point B (rive gauche)** : $X = 140\,516,280$; $Y = 345\,216,140$

La cote moyenne du lit de l'oued au droit du barrage est de 572,00 NGM (Nivellement Général du Maroc). L'accès à l'ouvrage se fait par une route goudronnée de 3 900 m depuis le village d'Ait Baha [57].

3 - But de l'ouvrage

Conformément aux objectifs définis par l'Administration de l'Hydraulique, le barrage remplit trois fonctions principales [55], [57] :

- **L'irrigation** des périmètres agricoles situés en aval, contribuant à la sécurité alimentaire et au développement économique local.

- ## 4 - Contexte géologique

La géologie de surface révèle des disparités entre les deux rives [57], [58] :

- Les investigations géologiques n'ont révélé aucun indice majeur d'instabilité des versants, et l'étanchéité du site est jugée satisfaisante [55].

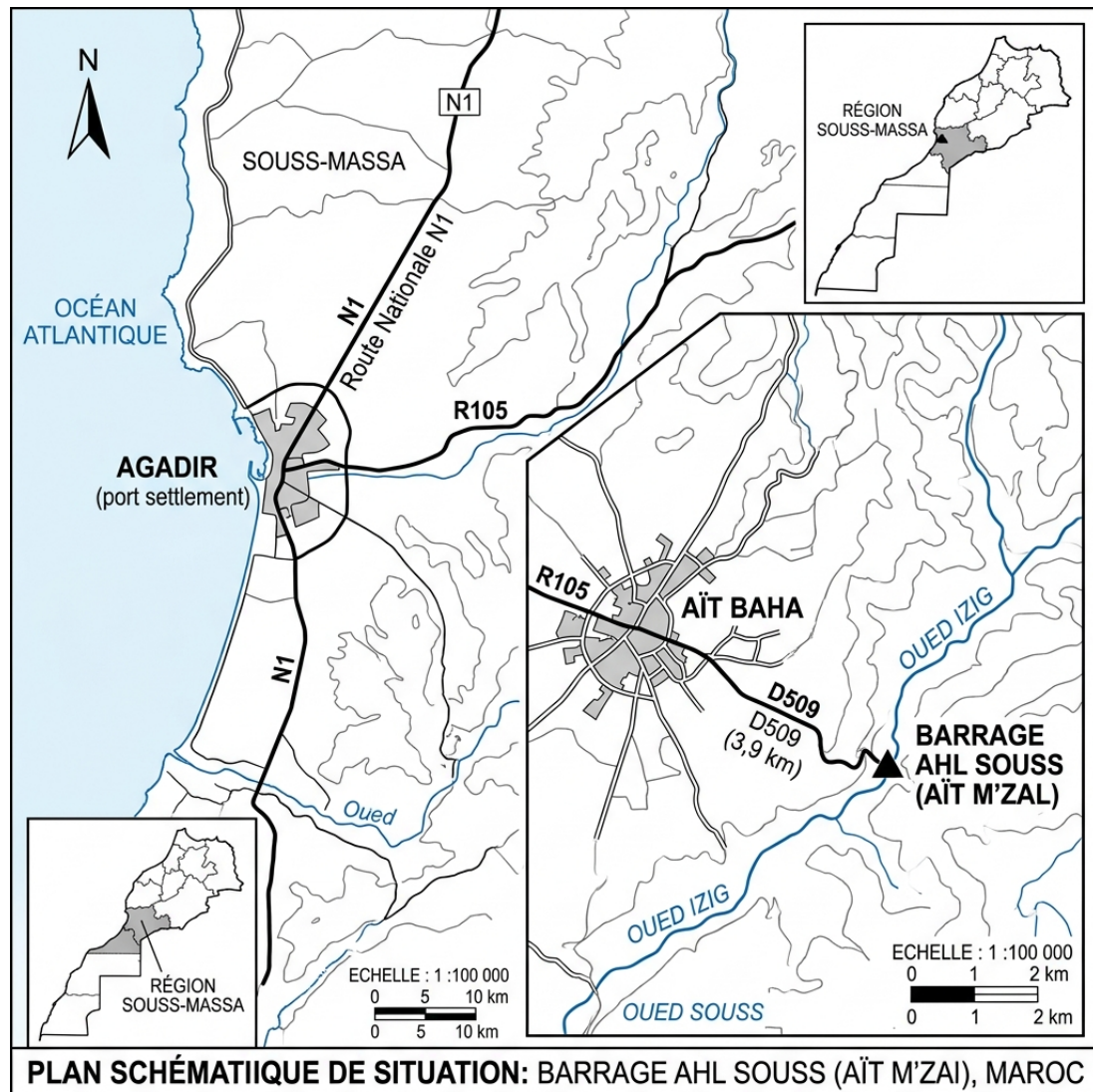


FIGURE 4-1 – Localisation du barrage Ahl Souss (Aït M'zal) sur l'oued Izig, province de Chtouka Aït Baha.

5 - Caractéristiques hydrologiques

Le bassin versant de l'oued Izig présente les caractéristiques physiques suivantes [57], [59] :

- Superficie : 187 km²
- Altitude moyenne : 1 287 m
- Pluie moyenne annuelle : 269–275 mm
- Apport moyen annuel : 5,1 millions de m³ (série de données de 1932 à 2006) [60]
- Envasement moyen annuel : 100 000 m³/an

Les débits de pointe des crues pour différentes périodes de retour sont [57], [59] :

TABLE 4-1 – Débits de crues du barrage Ahl Souss

Période de retour (ans)	Débit (m ³ /s)	Volume (Mm ³)
10	220	2,62
100	520	6,27
1000	820	9,85
5000	1030	12,4

L'hydrogramme de crue, supposé triangulaire, présente un temps de base de 7 heures et un temps de montée de 2 heures [59].

6 - Caractéristiques de la retenue

La retenue du barrage Ahl Souss présente les caractéristiques suivantes [57], [60] :

- Niveau de retenue normale (RN) : **600,00 NGM**
- Niveau des plus hautes eaux (NPHE) : **602,86 NGM**
- Aire de la retenue au niveau normal : 0,5 km² (50 ha)
- Capacité à retenue normale : **4,76 Mm³**

7 - Caractéristiques principales du barrage

Le barrage Ahl Souss est un ouvrage **poids en béton compacté au rouleau (BCR)** dont les principales caractéristiques sont [56], [57] :

- Hauteur maximale sur fondation : 49 m
- Hauteur maximale sur terrain naturel : 32,50 m
- Longueur en crête : 213,59 m
- Largeur en crête : 5 m
- Cote de la crête : 604,00 NGM
- Fruit du parement amont : **vertical** (modifié par rapport à l'APD)
- Fruit du parement aval : **0,9 H / 1 V** (modifié)
- Volume total de béton : 94 000 m³ (dont 71 500 m³ de BCR et 22 500 m³ de BCV)

8 - Description de l'évacuateur de crues

L'évacuateur de crues est un ouvrage critique pour la sécurité du barrage, conçu pour transiter les crues exceptionnelles sans endommager l'ouvrage. Ses caractéristiques sont les suivantes [57], [61] :

- **Type** : Seuil libre en béton de type Creager, implanté dans la partie centrale du barrage.
- **Longueur de déversement** : 75 m.
- **Cote du seuil** : 600,00 NGM (calée au niveau de la retenue normale).
- **Charge maximale sous NPHE** : 2,86 m (calculée après laminage de la crue millénale).
- **Débit évacué sous NPHE** : 730 m³/s.
- **Débit évacué sous NPHEE** : 1 008 m³/s.
- **Mode de restitution** : Saut de ski.

Le profil du seuil, dimensionné pour une charge de 3,20 m, est défini par l'équation [61] :

$$X^{1,85} = 5,376 Y \quad (4.1)$$

Le coursier est bordé de murs bajoyers canalisant l'écoulement. La cuillère du saut de ski, calée à la cote **578 NGM**, permet de projeter le jet d'eau loin du pied aval du barrage. Le bec déviateur est tracé selon un arc de cercle de rayon **3 m** avec un angle de sortie de **40°** sur l'horizontale [61]. La distance d'impact du jet est estimée à **29,5 m** pour la crue de projet.

9 - Description de la vidange de fond

La vidange de fond est un organe essentiel pour la gestion des sédiments et la vidange partielle ou totale de la retenue pour des besoins d'inspection ou de maintenance. Ses caractéristiques sont [62], [63] :

- **Implantation** : Rive gauche.
- **Type** : Deux conduites en acier indépendantes.
- **Diamètre des conduites** : **1000 mm** (initialement prévu en 800 mm dans l'APD, modifié en phase d'exécution pour réduire le temps de vidange).
- **Longueur des conduites** : 22,00 m.
- **Cote de calage à l'entrée** : **585,50 NGM** (ajustée par rapport à la cote 586,00 NGM de l'APD).
- **Volume de retenue correspondant** : 932 788 m³.
- **Capacité sous retenue normale** : **12 m³/s**.
- **Temps de vidange de la retenue** : **5 jours**.

- **Équipement hydromécanique :**

- 2 vannes à opercule (papillon) de diamètre 1000 mm par conduite (une vanne de garde et une vanne de réglage), pression nominale 10 Bar.
- Une grille métallique de protection de dimensions 1,4 m x 1,4 m.
- Commande électrique (moteur 3 kW, 400 V) ou manuelle (volant).

- **Dissipation :** Bassin de dissipation en béton armé de 12 m de longueur, radier à la cote 579,50 NGM, prolongé par un canal en maçonnerie.

10 - Description des prises d'eau (AEP et agricole)

Le barrage est équipé de plusieurs prises d'eau pour satisfaire les besoins en eau potable et en irrigation [57], [62] :

- **Prises d'eau potable (AEP) :** Trois conduites en acier de diamètre 200 mm, calées à différentes cotes pour permettre un tirage sélectif en fonction de la qualité de l'eau et du niveau de la retenue :
 - Cote **595 NGM**.
 - Cote **590 NGM**.
 - Cote **586 NGM**.

Chaque conduite est équipée de vannes de contrôle.

- **Prise agricole :** Une conduite en acier de diamètre 300 mm, calée à la cote **586,00 NGM**, avec une vanne de contrôle.

11 - Description de la galerie d'injection et de drainage

Une galerie visiteuse, reliant les deux rives, joue un rôle crucial dans la surveillance et la sécurité de l'ouvrage [56], [57] :

- **Fonctions :**
 - Permettre l'injection de coulis de ciment pour créer un voile d'étanchéité dans la fondation (injection).
 - Collecter les eaux de drainage pour mesurer et contrôler les sous-pressions (drainage).
 - Servir d'accès pour l'inspection et l'auscultation de l'intérieur du barrage.
- **Caractéristiques :** La galerie a été surélevée à la cote **573,50 NGM** en phase d'exécution (contre 570 NGM à l'APD) pour éviter les risques d'inondation. Sa largeur a été portée à **3 m** pour faciliter les travaux de forage.

12 - Description de la dérivation provisoire

Pendant la construction, il a fallu dévier l'oued pour travailler à sec [56], [57] :

- **Type** : Deux pertuis bétonnés disposés en rive gauche, traversant provisoirement le corps du barrage.
- **Dimensions des pertuis** : 2 x 4,50 m de large x 5,00 m de haut.
- **Crue de chantier** : Dimensionnée pour la crue vingtenale ($Q_{20} = 310 \text{ m}^3/\text{s}$).

13 - Aspects particuliers et adaptations en cours de chantier

Plusieurs adaptations ont été apportées au projet initial (APD) durant la phase d'exécution pour s'adapter aux conditions réelles du site ou pour optimiser l'ouvrage [56], [58] :

- **Décalage de l'axe du barrage** : L'axe définitif a été décalé d'une trentaine de mètres en aval suite aux prospections géologiques qui ont révélé du rocher altéré sur la rive gauche.
- **Modification du profil du barrage** : Le profil est passé d'un parement amont penté (0,2H/1V) à un parement amont **vertical**, et le parement aval de 0,8H/1V à **0,9H/1V**. La largeur en crête est passée de 3 m à **5 m**, et sa cote de 603,50 à **604,00 NGM**.
- **Approfondissement des fouilles** : La découverte d'une zone de rocher très altéré en fond de vallée (épaisseur de 7 à 8 m) a nécessité un approfondissement des fouilles de 7 à 9 m, avec des cotes de fondation finales à 555 NGM (amont) et 556 NGM (aval).
- **Élargissement du diamètre des conduites de vidange** : Le diamètre est passé de 800 mm à **1000 mm**, réduisant le temps de vidange de la retenue d'environ 64 %.
- **Surélévation de la galerie d'injection** : La galerie a été surélevée de la cote 570 NGM à **573,50 NGM** pour éviter les risques d'inondation.
- **Substitution du BCR par du BCV pour le couronnement** : Le BCR prévu pour le couronnement (cotes 598,45 à 604,00 NGM) a été remplacé par du BCV en raison de l'espace de travail trop restreint pour les engins de compactage.

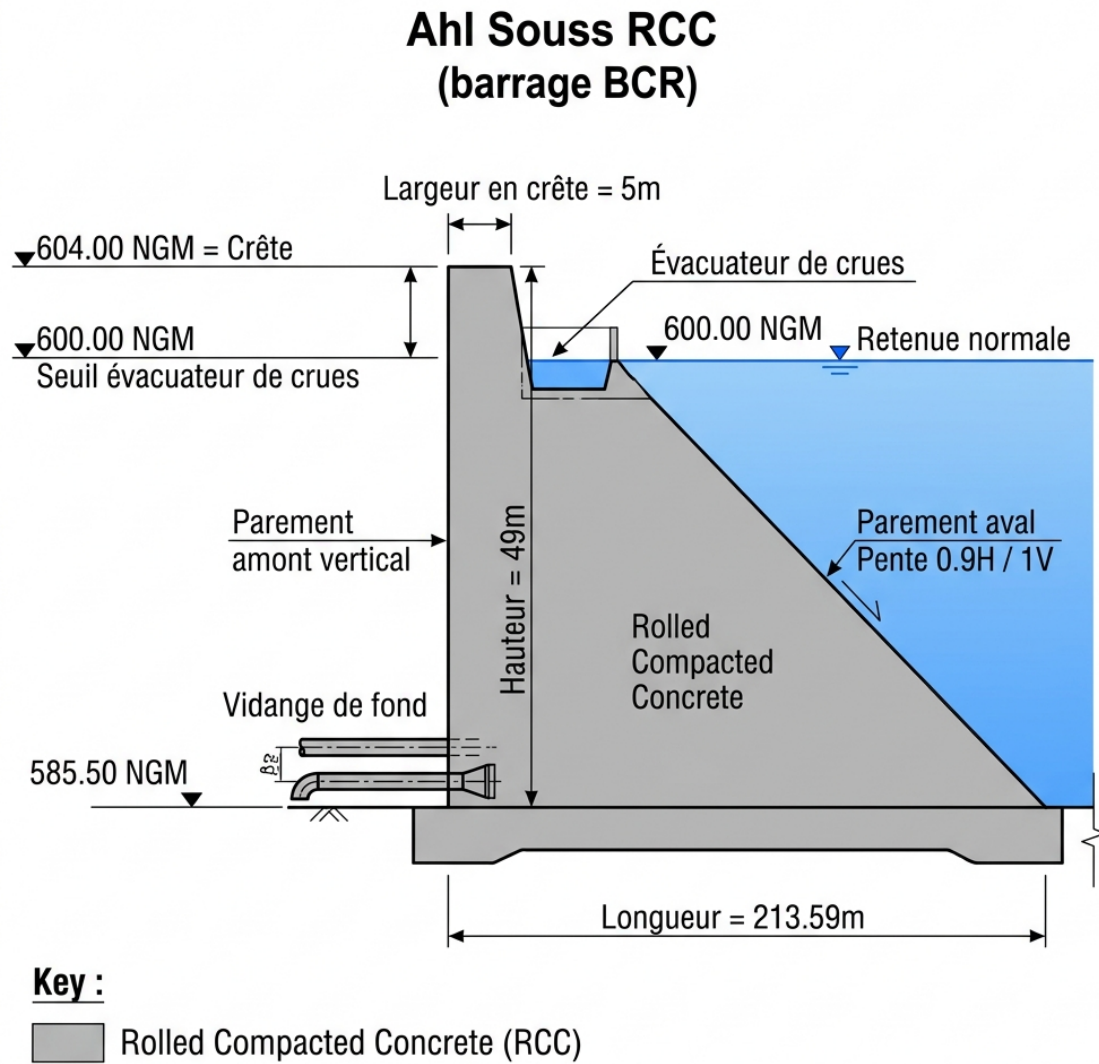


FIGURE 4-2 – Coupe transversale du barrage Ahl Souss (BCR) avec localisation de l'évacuateur de crues et de la vidange de fond.

14 - Conclusion

Le barrage Ahl Souss constitue un ouvrage hydraulique complexe, dont la conception a intégré des innovations technologiques comme le béton compacté au rouleau, et a su s'adapter aux contraintes géologiques et opérationnelles rencontrées en cours de chantier. La description détaillée de ses caractéristiques et de ses organes annexes, notamment l'évacuateur de crues et la vidange de fond, pose les bases nécessaires à la modélisation numérique qui fera l'objet de la suite de ce rapport.

Deuxième partie

DEUXIÈME PARTIE : REVUE DES LOGICIELS CFD

CHAPITRE 5 : BENCHMARK DES LOGICIELS DE MODÉLISATION 3D

1 - Introduction

La modélisation 3D des écoulements dans les ouvrages hydrauliques est devenue un outil essentiel pour l'analyse et l'optimisation des performances. De nombreux logiciels CFD sont disponibles, chacun présentant des caractéristiques spécifiques en termes de méthodes numériques, de modèles physiques, de type de maillage et d'accessibilité (open source ou commercial). Ce chapitre propose une analyse comparative des principales solutions logicielles adaptées à la modélisation des écoulements à surface libre, afin de justifier le choix d'OpenFOAM pour la présente étude.

2 - Présentation des logiciels

2 - 1 - TELEMAC-3D

TELEMAC-3D est un code de calcul open source développé par le Laboratoire National d'Hydraulique et Environnement (LNHE) d'EDF R&D. Il résout les équations de Navier-Stokes pour les écoulements à surface libre, en utilisant la méthode des **éléments finis**. Il est particulièrement adapté à l'hydrodynamique côtière, estuarienne et fluviale, ainsi qu'au transport de sédiments et à la qualité de l'eau. Sa flexibilité et sa gratuité en font un outil académique et professionnel de premier plan, mais sa prise en main peut être complexe [64], [65].

2 - 2 - Flow-3D

Flow-3D est un logiciel commercial CFD développé par Flow Science. Il est réputé pour sa capacité à modéliser avec précision les écoulements à surface libre grâce à la méthode **VOF (Volume of Fluid)**, dont il est l'un des pionniers [66]. Il utilise un maillage structuré cartésien, ce qui simplifie la génération du maillage. Sa méthode **FAVOR (Fractional Area/Volume Obstacle Representation)** permet de représenter des géométries complexes sur un maillage simple [67]. Il est très utilisé en hydraulique (déversoirs, ressauts, dissipateurs d'énergie) mais est payant.

2 - 3 - ANSYS Fluent

Ansys Fluent est l'un des logiciels CFD commerciaux les plus complets et les plus utilisés dans le monde, toutes industries confondues (aéronautique, automobile, énergie, hydraulique). Il utilise la méthode des **volumes finis** sur des maillages non structurés (polyédriques, tétraédriques, hexaédriques). Il dispose d'une très large bibliothèque de modèles physiques (turbulence, multiphasique, combustion, etc.) et d'une interface utilisateur graphique très avancée [68], [69]. Sa puissance a un coût élevé en termes de licence.

2 - 4 - XFlow

XFlow est un logiciel CFD commercial de nouvelle génération développé par Dassault Systèmes. Il se distingue par son approche innovante : il n'utilise pas de maillage traditionnel mais une méthode particulière basée sur la **méthode de Lattice Boltzmann** [70], [71]. Cette approche sans maillage est très efficace pour traiter des géométries complexes en mouvement et des écoulements instationnaires. Il est plus récent et son application en hydraulique "classique" est en développement.

2 - 5 - STAR-CCM+

STAR-CCM+ est un logiciel commercial CFD développé par Siemens. Il est reconnu pour son interface unifiée et son workflow intégré, de la préparation de la géométrie à l'analyse des résultats. Il utilise également la méthode des volumes finis et a popularisé l'utilisation de maillages polyédriques, qui offrent un bon compromis entre précision et nombre de cellules [72], [73]. Il est très présent dans les secteurs automobile et aéronautique.

2 - 6 - OpenFOAM

OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) est la principale solution **open source** en CFD. Développé par OpenCFD Ltd, il s'agit d'une bibliothèque de solveurs et d'outils écrits en C++, permettant de résoudre une vaste gamme de problèmes en mécanique des fluides (et des solides) [74], [75]. Il utilise la méthode des volumes finis sur des maillages non structurés. Son principal avantage est sa gratuité, sa transparence (code source accessible) et sa flexibilité : l'utilisateur peut modifier les solveurs existants ou en créer de nouveaux. L'inconvénient est l'absence d'interface graphique native et une courbe d'apprentissage plus raide.

2 - 7 - SimScale

SimScale est une plateforme de simulation **cloud** (SaaS - Software as a Service). Elle propose un accès à des solveurs de CFD (basés sur OpenFOAM) et d'analyse par éléments finis via un

navigateur web [76], [77]. Elle fonctionne sur un modèle freemium (compte gratuit avec des limitations) ou par abonnement. Son avantage est l'accessibilité sans nécessiter de matériel puissant, mais la confidentialité des données peut être une préoccupation.

2 - 8 - Autres logiciels

D'autres logiciels complètent le paysage des solutions disponibles :

- **Autodesk CFD** : Solution commerciale d'Autodesk, basée sur la méthode des éléments finis, intégrée dans l'écosystème de conception.
- **ANSYS CFX** : Autre solveur CFD majeur d'Ansys, réputé pour sa robustesse et sa précision, notamment pour les turbomachines.
- **MIKE 3 Wave FM** : Logiciel commercial de DHI, spécialisé dans l'hydrodynamique côtière et maritime (vagues, courants) [78].
- **COMSOL Multiphysics** : Plateforme commerciale permettant de coupler la CFD avec d'autres physiques (électromagnétisme, thermique, mécanique des structures) [79].

3 - Comparaison entre les logiciels

Le tableau suivant regroupe les principales caractéristiques des logiciels présentés :

TABLE 5-1 – Comparaison des principaux logiciels de CFD

Logiciel	Interface graphique	Méthode	Maillage 3D	Open source	Coût
TELEMAC-3D	Oui	Éléments finis	Non structuré	Oui	Gratuit
Flow-3D	Oui	Volumes finis	Cartésien structuré	Non	Payant
ANSYS Fluent	Oui	Volumes finis	Non structuré (polyédrique)	Non	Payant
XFlow	Oui	Lattice Boltzmann	Sans maillage	Non	Payant
STAR-CCM+	Oui	Volumes finis	Non structuré (polyédrique)	Non	Payant
OpenFOAM	Non (via ParaView)	Volumes finis	Non structuré	Oui	Gratuit
SimScale	Oui (cloud)	Volumes finis / EF	Automatique (cloud)	Basé sur OpenFOAM	Freemium
ANSYS CFX	Oui	Volumes finis (couplé)	Non structuré	Non	Payant

4 - Le logiciel Autodesk Revit

Bien que n'étant pas un logiciel de CFD, Autodesk Revit joue un rôle important dans la chaîne de modélisation pour la création de la géométrie.

4 - 1 - Présentation du logiciel

Autodesk Revit est un logiciel de **BIM (Building Information Modeling)** dédié à l'architecture, l'ingénierie et la construction. Contrairement aux logiciels de CAO traditionnels (comme AutoCAD) qui manipulent des entités géométriques indépendantes (lignes, cercles), Revit travaille avec des **objets paramétriques intelligents** [80], [81]. Un mur, une fenêtre, une poutre ne sont pas de simples dessins, mais des objets qui contiennent des informations (matériau, dimensions, fonction) et des relations avec les autres objets.

4 - 2 - Intérêt pour la modélisation des ouvrages hydrauliques

Pour la modélisation des ouvrages hydrauliques complexes comme le barrage Ahl Souss, Revit présente plusieurs avantages significatifs :

- **Modélisation paramétrique** : Les éléments du barrage (corps du barrage, seuil Creager, coursier, conduites de vidange, murs bajoyers, prises d'eau) peuvent être créés avec des paramètres dimensionnels. Si une cote change, tout le modèle se met à jour automatiquement, garantissant la cohérence géométrique [82].
- **Exportation vers les formats CAO standards** : Revit permet d'exporter les modèles 3D vers de nombreux formats, notamment le format **STL (Standard Tessellation Language)** [83]. Ce format, qui décrit une géométrie par un maillage de triangles, est compatible avec la plupart des logiciels de CFD, dont OpenFOAM.
- **Intégration BIM** : La maquette numérique ne se limite pas à la géométrie ; elle peut intégrer des données essentielles pour la gestion de l'ouvrage (volumes de béton par zone, type de matériau, dates de construction, etc.).
- **Coordination multidisciplinaire** : Dans un projet de barrage, plusieurs corps d'état interviennent (génie civil, hydromécanique, instrumentation). Revit permet de coordonner tous ces acteurs autour d'un modèle unique et partagé, réduisant les risques d'erreur et d'incohérence.

4 - 3 - Démarche de modélisation

Le processus de modélisation avec Revit pour notre étude comprend les étapes suivantes :

1. Création d'un projet Revit avec les unités appropriées (mètres).
2. Modélisation du terrain naturel à partir des données topographiques (courbes de niveau).
3. Création du corps du barrage par extrusion du profil type (paramètres : cote de fondation, fruit des parements, largeur en crête).
4. Modélisation de l'évacuateur de crues (seuil Creager, coursier, cuillère).
5. Modélisation de la vidange de fond (conduites, chambre des vannes, bassin de dissipation).

- ## 5 - Conclusion

35

Troisième partie

TROISIÈME PARTIE : DESCRIPTION D'OPENFOAM, STRUCTURES, ALGORITHMES ET OUTILS

37

4 - Post-traitement (Post-processing)

Le post-traitement vise avant tout à évaluer la qualité de la solution obtenue. Il s'agit notamment de vérifier si cette solution est indépendante de la taille du maillage, du critère de convergence et des schémas numériques utilisés [87]. Il est également essentiel de s'assurer que le modèle de turbulence ainsi que les conditions aux limites ont été choisis de manière pertinente, et d'analyser dans quelle mesure les résultats dépendent de ces choix.

En général, le solveur fournit une grande quantité de données brutes, telles que les champs de vitesse (u , v , w), de pression (p), etc., pour chaque point du maillage. Ces données doivent être converties en représentations visuelles afin de faciliter leur analyse et leur compréhension [88].

Les principaux résultats généralement présentés lors du post-traitement sont les suivants [89] :

- La représentation de la géométrie du domaine et des détails du maillage.
- L'évolution de la convergence au cours des itérations (graphique des résidus).
- Les champs et profils de vitesse (contours, vecteurs, lignes de courant).
- Les tracés des distributions de pression.
- Les animations et visualisations dynamiques des écoulements simulés.

5 - Conclusion

La simulation CFD repose sur trois étapes essentielles : le pré-traitement, la résolution et le post-traitement. Chacune joue un rôle clé dans la qualité et l'interprétation des résultats. Une bonne préparation du modèle, un solveur fiable et une analyse rigoureuse garantissent des simulations précises et exploitables.

1 - Introduction

2 - Les solveurs disponibles dans OpenFOAM

TABLE 7-1 – Classification des solveurs dans OpenFOAM

39

Pour notre étude, le solveur **interFoam** est choisi car il est spécifiquement conçu pour les écoulements diphasiques incompressibles avec suivi d'interface par la méthode VOF [93], ce qui est parfait pour modéliser la surface libre de l'eau dans l'évacuateur de crues.

3 - Les algorithmes de résolution numérique

Les équations de Navier-Stokes établissent une relation linéaire entre la pression et la vitesse. Cependant, la pression ne dispose pas d'une équation propre permettant sa résolution directe. Plusieurs algorithmes sont disponibles pour assurer le couplage pression-vitesse [94] :

3 - 1 - L'algorithme SIMPLE

L'algorithme SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) est une méthode itérative pour les écoulements **stationnaires** [95]. Il procède par une séquence d'étapes à chaque itération : estimation d'un champ de vitesse à partir d'un champ de pression estimé, puis résolution d'une équation de correction de pression pour satisfaire la continuité, et enfin mise à jour de la pression et de la vitesse. Le processus est répété jusqu'à convergence.

3 - 2 - L'algorithme PISO

L'algorithme PISO (Pressure Implicit with Splitting of Operator) est spécifiquement adapté aux écoulements **transitoires** [96]. À chaque pas de temps, il effectue une étape de prédiction de la vitesse, suivie de plusieurs étapes de correction de pression (généralement deux) pour satisfaire la continuité de manière plus précise que SIMPLE.

3 - 3 - L'algorithme PIMPLE

L'algorithme PIMPLE combine les deux approches, PISO et SIMPLE. Il s'agit d'une implémentation de l'algorithme PISO avec la possibilité d'utiliser un facteur de sous-relaxation (comme dans SIMPLE) et d'effectuer des itérations externes à l'intérieur d'un même pas de temps. Cela permet d'utiliser des pas de temps plus grands que ceux imposés par la condition de Courant, améliorant ainsi l'efficacité pour les simulations transitoires avec des maillages complexes [97].

4 - Stabilité et convergence des calculs

4 - 1 - Définitions

La **stabilité** en simulation CFD désigne la capacité d'une méthode numérique à générer des résultats bornés et réalistes, sans amplification incontrôlée des erreurs numériques [98]. La

convergence correspond à la capacité d’une méthode numérique à fournir une solution qui se rapproche de la solution exacte des équations discrétisées à mesure que le calcul itératif progresse (ou que le maillage est raffiné) [3].

4 - 2 - Paramètres influençant la convergence

Les principaux paramètres influençant la convergence, la stabilité et la durée d’une simulation CFD sont [41] :

- La discrétisation spatiale (taille et qualité du maillage).
- La discrétisation temporelle (pas de temps Δt).
- Le choix du modèle de turbulence et de ses paramètres.
- La méthode de résolution et le type de solveur (SIMPLE, PISO, etc.).
- Les conditions aux limites et initiales.
- Les propriétés physiques du fluide (ρ , μ).

4 - 3 - Critères de stabilité

Pour garantir la stabilité d’un calcul CFD explicite, il est essentiel de respecter le critère de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) [99]. Le nombre de Courant est défini par :

$$Co = \frac{|U| \cdot \Delta t}{\Delta x} \quad (7.1)$$

La condition de stabilité s’exprime par $Co \leq 1$, garantissant que l’information (une particule fluide) ne parcourt pas plus d’une cellule à chaque pas de temps [100]. Pour les schémas implicites, la condition est moins restrictive, mais un Co trop grand peut encore dégrader la précision.

5 - Le système de fichiers d’OpenFOAM

5 - 1 - Le dossier “0”

Le dossier “0” contient les dictionnaires définissant les **conditions initiales et aux limites** pour chaque champ (pression `p`, vitesse `U`, fraction volumique `alpha.water`, paramètres de turbulence `k`, `omega`, `nut`) à l’instant initial ($t = 0$) [50].

Les principales conditions aux limites disponibles dans OpenFOAM sont [101] :

TABLE 7-2 – Conditions aux limites courantes dans OpenFOAM

Type	Description	Application typique
fixedValue	Valeur fixée par l'utilisateur	Vitesse d'entrée (U)
zeroGradient	Gradient normal nul	Sortie libre (p)
fixedGradient	Gradient normal fixé	Flux de chaleur imposé
inletOutlet	fixedValue en entrée, zeroGradient en sortie	Sortie avec risque de reflux (U)
totalPressure	Pression totale constante	Entrée avec pression imposée
pressureInletOutletVelocity	U évalué à partir de p	Surface libre, sortie
noSlip	Vitesse nulle à la paroi	Parois solides
slip	Glissement parfait	Symétrie
kqRWallFunction	Condition de paroi pour k, q, R	Parois turbulentes
omegaWallFunction	Condition de paroi pour ω	Parois turbulentes

5 - 2 - Le dossier “constant”

Le dossier “constant” regroupe les paramètres indépendants du temps [91] :

- **Propriétés physiques** : `transportProperties` (viscosité, masse volumique, tension superficielle pour les écoulements multiphasiques).
- **Modélisation de la turbulence** : `turbulenceProperties` (choix du modèle RANS/LES, type de modèle `kOmegaSST`, etc.).
- **Maillage** : sous-dossier `polyMesh` contenant la description complète du maillage (points, faces, cellules, frontières).
- **Géométries STL** : sous-dossier `triSurface` pour les fichiers de surface (utile pour `snappyHexMesh`).

5 - 3 - Le dossier “system”

Le dossier “system” contient les fichiers de contrôle de la simulation [75] :

- **controlDict** : paramètres temporels (`startTime`, `endTime`, `deltaT`, `writeInterval`).
- **fvSchemes** : schémas de discrétisation pour les dérivées spatiales (`gradSchemes`, `divSchemes`, `laplacianSchemes`) et temporelles (`ddtSchemes`).
- **fvSolution** : solveurs linéaires, critères de convergence et algorithmes de couplage (SIMPLE, PISO, PIMPLE).
- **blockMeshDict** : génération du maillage structuré de base.

- **snappyHexMeshDict** : configuration du raffinement autour des géométries complexes (STL) et ajout de couches limites.
- **decomposeParDict** : configuration du calcul parallèle (décomposition du domaine).

6 - Outil de visualisation et de post-traitement (ParaView)

ParaView constitue l'outil principal de visualisation et de post-traitement des résultats dans OpenFOAM [102]. C'est un logiciel open source puissant qui s'appuie sur un module de lecture intégré à OpenFOAM (**foamToVTK** ou **paraFoam**). Pour le lancer, il suffit d'exécuter la commande **paraFoam** depuis le répertoire du cas concerné.

Cet outil très puissant permet d'afficher divers types de données tels que des champs scalaires (pression, température), des vecteurs (vitesse), des lignes de courant ou encore des surfaces de niveau (pour la surface libre avec **alpha.water**) [103]. Il facilite la création d'animations pour visualiser l'évolution des phénomènes simulés.

7 - Modélisation de la surface libre - Méthode VOF

La méthode **VOF (Volume of Fluid)** est la plus répandue pour suivre l'interface entre deux fluides non miscibles (par exemple, l'eau et l'air) [66]. Elle utilise un champ scalaire α (fraction volumique) défini par :

$$\alpha = \frac{V_{eau}}{V_{cellule}} \quad (7.2)$$

α varie entre 0 (cellule pleine d'air) et 1 (cellule pleine d'eau). L'interface est située dans les cellules où $0 < \alpha < 1$. Le transport de α est régi par l'équation d'advection [104] :

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha \vec{U}) = 0 \quad (7.3)$$

Les propriétés du fluide (masse volumique ρ et viscosité μ) sont ensuite calculées par une moyenne pondérée [105] :

$$\rho = \alpha \rho_{eau} + (1 - \alpha) \rho_{air} \quad (7.4)$$

$$\mu = \alpha \mu_{eau} + (1 - \alpha) \mu_{air} \quad (7.5)$$

Le solveur **interFoam** d'OpenFOAM implémente cette méthode avec des techniques avancées de compression de l'interface pour maintenir sa netteté.

8 - Conclusion

Ce chapitre a permis d'explorer la structure d'un cas de modélisation dans OpenFOAM, en abordant les différents solveurs disponibles, les algorithmes de résolution numérique (SIMPLE, PISO, PIMPLE), ainsi que les notions essentielles de stabilité et de convergence des calculs. L'organisation des dossiers du logiciel a également été examinée, mettant en lumière la clarté et la logique qui facilitent la gestion des simulations. La méthode VOF, implémentée dans le solveur **interFoam**, est l'outil idéal pour notre modélisation de l'écoulement dans l'évacuateur de crues.

Il ressort de cette étude que la richesse des solveurs et des algorithmes proposés par OpenFOAM permet de traiter une large gamme de problématiques en mécanique des fluides numérique. Le respect des critères de stabilité et de convergence reste essentiel pour garantir la qualité et la fiabilité des résultats obtenus.

- [1] H. K. VERSTEEG et W. MALALASEKERA, *An Introduction to Computational Fluid Dynamics : The Finite Volume Method*, 2nd. Harlow, UK : Pearson Education, 2007.
- [2] V. HELLER, *Scale effects in physical hydraulic engineering models*. Taylor & Francis, 2011, t. 49, p. 293-306.
- [3] J. H. FERZIGER et M. PERIĆ, *Computational Methods for Fluid Dynamics*, 3rd. Berlin : Springer, 2002.
- [4] D. G. ROYCHOWDHURY, *Computational Fluid Dynamics for Incompressible Flows*. Boca Raton : CRC Press, 2020.
- [5] S. V. PATANKAR, *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Washington : Hemisphere Publishing Corporation, 1980.
- [6] J. TU, G.-H. YEOH et C. LIU, *Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach*, 3rd. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2018.
- [7] H. SCHLICHTING et K. GERSTEN, *Boundary-Layer Theory*, 9th. Berlin : Springer, 2016.
- [8] J. D. ANDERSON, *Computational Fluid Dynamics : The Basics with Applications*. New York : McGraw-Hill, 1995.
- [9] G. K. BATCHELOR, *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge : Cambridge University Press, 1967.
- [10] R. L. PANTON, *Incompressible Flow*, 4th. Hoboken, NJ : Wiley, 2013.
- [11] I. G. CURRIE, *Fundamental Mechanics of Fluids*, 4th. CRC Press, 2012.
- [12] F. M. WHITE, *Fluid Mechanics*, 8th. New York : McGraw-Hill, 2015.
- [13] P. K. KUNDU, I. M. COHEN et D. R. DOWLING, *Fluid Mechanics*, 6th. Academic Press, 2015.
- [14] J. F. WENDT, *Computational Fluid Dynamics : An Introduction*, 3rd. Berlin : Springer, 2009.
- [15] H. TENNEKES et J. L. LUMLEY, *A First Course in Turbulence*. Cambridge, MA : MIT Press, 1972.
- [16] S. B. POPE, *Turbulent Flows*. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
- [17] P. A. DAVIDSON, *Turbulence : An Introduction for Scientists and Engineers*, 2015.
- [18] O. REYNOLDS, « An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water shall be direct or sinuous, and of the law of resistance in parallel channels, » *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, t. 174, p. 935-982, 1883.
- [19] D. C. WILCOX, *Turbulence Modeling for CFD*, 3rd. La Cañada, CA : DCW Industries, 2006.

- [20] P. SAGAUT, *Large Eddy Simulation for Incompressible Flows : An Introduction*, 3rd. Springer, 2006.
- [21] P. MOIN et K. MAHESH, « Direct numerical simulation : a tool in turbulence research, » *Annual Review of Fluid Mechanics*, t. 30, n° 1, p. 539-578, 1998.
- [22] M. LESIEUR, O. MÉTAIS et P. COMTE, *Large-Eddy Simulations of Turbulence*. Cambridge University Press, 2005.
- [23] U. PIOMELLI, « Large-eddy simulation : achievements and challenges, » *Progress in Aerospace Sciences*, t. 35, n° 4, p. 335-362, 1999.
- [24] O. REYNOLDS, « On the dynamical theory of incompressible viscous fluids and the determination of the criterion, » *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A*, t. 186, p. 123-164, 1895.
- [25] J. O. HINZE, *Turbulence*, 2nd. McGraw-Hill, 1975.
- [26] W. RODI, *Turbulence Models and Their Application in Hydraulics*, 3rd. CRC Press, 1993.
- [27] P. A. DURBIN et B. A. PETTERSSON REIF, *Statistical Theory and Modeling for Turbulent Flows*, 2nd. John Wiley & Sons, 2010.
- [28] B. E. LAUNDER et D. B. SPALDING, *Lectures in Mathematical Models of Turbulence*. Academic Press, 1972.
- [29] J. BOUSSINESQ, « Essai sur la théorie des eaux courantes, » *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Sciences*, t. 23, n° 1, p. 1-680, 1877.
- [30] F. G. SCHMITT, « About Boussinesq's turbulent viscosity hypothesis, » *Comptes Rendus Mécanique*, t. 335, n° 9-10, p. 617-628, 2007.
- [31] L. PRANDTL, « Bericht über Untersuchungen zur ausgebildeten Turbulenz, » *Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik*, t. 5, n° 2, p. 136-139, 1925.
- [32] L. PRANDTL, « Über ein neues Formelsystem für die ausgebildete Turbulenz, » *Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*, p. 6-19, 1945.
- [33] K. HANJALIĆ et B. E. LAUNDER, *Modelling Turbulence in Engineering and the Environment : Second-Moment Routes to Closure*. Cambridge University Press, 2011.
- [34] W. P. JONES et B. E. LAUNDER, « The prediction of laminarization with a two-equation model of turbulence, » *International Journal of Heat and Mass Transfer*, t. 15, n° 2, p. 301-314, 1972.
- [35] B. E. LAUNDER et D. B. SPALDING, « The numerical computation of turbulent flows, » *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, t. 3, n° 2, p. 269-289, 1974.
- [36] B. E. LAUNDER et D. B. SPALDING, « The numerical computation of turbulent flows, » *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, t. 3, n° 2, p. 269-289, 1974.

- [37] D. C. WILCOX, « Reassessment of the scale-determining equation for advanced turbulence models, » *AIAA Journal*, t. 26, n° 11, p. 1299-1310, 1988.
- [38] D. C. WILCOX, « Formulation of the k-omega Turbulence Model Revisited, » *AIAA Journal*, t. 46, n° 11, p. 2823-2838, 2008.
- [39] F. R. MENTER, « Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications, » *AIAA Journal*, t. 32, n° 8, p. 1598-1605, 1994.
- [40] F. R. MENTER, M. KUNTZ et R. LANGTRY, « Ten Years of Industrial Experience with the SST Turbulence Model, » in *Turbulence, Heat and Mass Transfer 4*, Begell House, 2003, p. 625-632.
- [41] C. HIRSCH, *Numerical Computation of Internal and External Flows*, 2nd. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2007.
- [42] J. C. TANNEHILL, D. A. ANDERSON et R. H. PLETCHER, *Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer*, 2nd. Washington : Taylor & Francis, 1997.
- [43] G. D. SMITH, *Numerical Solution of Partial Differential Equations : Finite Difference Methods*, 3rd. Oxford : Oxford University Press, 1985.
- [44] J. C. STRIKWERDA, *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*, 2nd. Philadelphia : SIAM, 2004.
- [45] O. C. ZIENKIEWICZ, R. L. TAYLOR et J. Z. ZHU, *The Finite Element Method : Its Basis and Fundamentals*, 7th. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2013.
- [46] J. N. REDDY, *An Introduction to the Finite Element Method*, 3rd. New York : McGraw-Hill, 2006.
- [47] T. J. R. HUGHES, *The Finite Element Method : Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Mineola, NY : Dover Publications, 2012.
- [48] R. J. LEVEQUE, *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
- [49] R. EYMARD, T. GALLOUËT et R. HERBIN, « Finite volume methods, » *Handbook of Numerical Analysis*, t. 7, p. 713-1018, 2000.
- [50] F. MOUKALLED, L. MANGANI et M. DARWISH, *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics*. Cham : Springer, 2016.
- [51] J. C. BUTCHER, *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*, 3rd. Chichester : John Wiley & Sons, 2016.
- [52] P. WESSELING, *Principles of Computational Fluid Dynamics*. Berlin : Springer, 2001.
- [53] B. P. LEONARD, « A stable and accurate convective modelling procedure based on quadratic upstream interpolation, » *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, t. 19, n° 1, p. 59-98, 1979.

- [54] B. P. LEONARD, *The ULTIMATE conservative difference scheme applied to unsteady one-dimensional advection*, 1991.
- [55] SCET-MAROC, *Rapport final d'Avant-Projet Détaillé (APD) – Barrage Ait M'zal*, Document technique interne, Administration de l'Hydraulique, Maroc, 1994.
- [56] AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SOUSS-MASSA, *Fiche historique et technique – Barrage Ahl Souss*, Document de référence, 2015.
- [57] DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA PLANIFICATION DE L'EAU (DRPE), *Fiche synoptique du barrage Ahl Souss (Ait M'zal)*, Document de référence technique, Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Eau, Maroc, 2010.
- [58] CABINET D'ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, *Note géologique de reconnaissance du site – Barrage Ait M'zal*, Rapport géotechnique interne, 2003.
- [59] DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA PLANIFICATION DE L'EAU (DRPE), *Étude hydrologique du bassin versant de l'Oued Izig*, Rapport hydrologique, Ministère chargé de l'Eau, Maroc, 2006.
- [60] AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SOUSS-MASSA, *Bilans des apports et de l'envasement – Barrage Ahl Souss*, Rapport de suivi annuel, 2020.
- [61] SCET-MAROC, *Note de calcul hydraulique – Évacuateur de crues, Barrage Ait M'zal*, Rapport technique APD, Administration de l'Hydraulique, 1994.
- [62] AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SOUSS-MASSA, *Description des organes de restitution – Barrage Ahl Souss*, Document technique, 2010.
- [63] SCET-MAROC, *Note de calcul hydraulique – Vidange de fond, Barrage Ait M'zal*, Rapport technique APD, Administration de l'Hydraulique, 1994.
- [64] J. C. GALLAND, N. GOUTAL et J. M. HERVOUET, « TELEMAC : A new numerical model for solving shallow water equations, » *Advances in Water Resources*, t. 14, n° 3, p. 138-148, 1991.
- [65] J. M. HERVOUET, *Hydrodynamics of Free Surface Flows : Modelling with the Finite Element Method*. Chichester : John Wiley & Sons, 2007.
- [66] C. W. HIRT et B. D. NICHOLS, « Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries, » *Journal of Computational Physics*, t. 39, n° 1, p. 201-225, 1981.
- [67] FLOW SCIENCE, *FLOW-3D User Manual, Version 11.2*, Flow Science, Inc., Santa Fe, NM, 2016.
- [68] ANSYS, *ANSYS Fluent User's Guide*, ANSYS Inc., Canonsburg, PA, 2020.
- [69] J. E. MATSSON, *An Introduction to ANSYS Fluent 2022*. SDC Publications, 2022.
- [70] S. CHEN et G. D. DOOLEN, « Lattice Boltzmann method for fluid flows, » *Annual Review of Fluid Mechanics*, t. 30, n° 1, p. 329-364, 1998.

- [71] T. KRÜGER, H. KUSUMAATMAJA, A. KUZMIN, O. SHARDT, G. SILVA et E. M. VIGGEN, *The Lattice Boltzmann Method : Principles and Practice*. Cham : Springer, 2017.
- [72] CD-ADAPCO, *STAR-CCM+ User Guide*, Siemens PLM Software, 2019.
- [73] M. PERIĆ et S. FERGUSON, « The advantage of polyhedral meshes, » CD-adapco, rapp. tech., 2005.
- [74] H. G. WELLER, G. TABOR, H. JASAK et C. FUREBY, « A tensorial approach to computational continuum mechanics using object-oriented techniques, » *Computers in Physics*, t. 12, n° 6, p. 620-631, 1998.
- [75] H. JASAK, « OpenFOAM : Open source CFD in research and industry, » *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, t. 1, n° 2, p. 89-94, 2009.
- [76] SIMSCALE GMBH, *SimScale Documentation*, SimScale GmbH, 2021.
- [77] K. U. BLETZINGER et R. WÜCHNER, « Cloud-based simulation in engineering, » in *Proceedings of the 7th GACM Colloquium on Computational Mechanics*, 2017.
- [78] DHI, *MIKE 21 & MIKE 3 Flow Model FM – User Guide*, DHI Group, 2020.
- [79] COMSOL, *COMSOL Multiphysics Reference Manual*, COMSOL AB, 2021.
- [80] AUTODESK, *Autodesk Revit User Guide*, Autodesk Inc., 2021.
- [81] C. EASTMAN, P. TEICHOLZ, R. SACKS et K. LISTON, *BIM Handbook : A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors*, 2nd. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2011.
- [82] K. KENSEK et D. NOBLE, *Building Information Modeling : BIM in Current and Future Practice*. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2014.
- [83] P. SZALAPAJ, *Contemporary Architecture and the Digital Design Process*. Oxford : Architectural Press, 2005.
- [84] E. KRYGIEL et B. NIES, *Green BIM : Successful Sustainable Design with Building Information Modeling*. Indianapolis : Sybex, 2008.
- [85] J. F. THOMPSON, B. K. SONI et N. P. WEATHERILL, *Handbook of Grid Generation*. Boca Raton : CRC Press, 1999.
- [86] P. M. KNUPP et S. STEINBERG, *Fundamentals of Grid Generation*. Boca Raton : CRC Press, 1993.
- [87] P. J. ROACHE, *Verification and Validation in Computational Science and Engineering*. Albuquerque : Hermosa Publishers, 1998.
- [88] W. SCHROEDER, K. MARTIN et B. LORENSEN, *The Visualization Toolkit : An Object-Oriented Approach to 3D Graphics*, 4th. Clifton Park, NY : Kitware, 2006.
- [89] C. D. HANSEN et C. R. JOHNSON, *Visualization Handbook*. Burlington, MA : Academic Press, 2011.

- [90] OPENFOAM FOUNDATION, *OpenFOAM User Guide*, The OpenFOAM Foundation, 2022.
- [91] C. J. GREENSHIELDS, *OpenFOAM User Guide*, The OpenFOAM Foundation, 2020.
- [92] H. JASAK, « Error Analysis and Estimation in the Finite Volume Method with Applications to Fluid Flows, » thèse de doct., Imperial College London, 1996.
- [93] H. RUSCHE, « Computational Fluid Dynamics of Dispersed Two-Phase Flows at High Phase Fractions, » thèse de doct., Imperial College London, 2002.
- [94] S. V. PATANKAR et D. B. SPALDING, « A calculation procedure for heat, mass and momentum transfer in three-dimensional parabolic flows, » *International Journal of Heat and Mass Transfer*, t. 15, n° 10, p. 1787-1806, 1972.
- [95] L. S. CARETTO, A. D. GOSMAN, S. V. PATANKAR et D. B. SPALDING, « Two calculation procedures for steady, three-dimensional flows with recirculation, » in *Proceedings of the Third International Conference on Numerical Methods in Fluid Mechanics*, 1973, p. 60-68.
- [96] R. I. ISSA, « Solution of the implicitly discretised fluid flow equations by operator-splitting, » *Journal of Computational Physics*, t. 62, n° 1, p. 40-65, 1986.
- [97] T. HOLZMANN, *Mathematics, Numerics, Derivations and OpenFOAM®*. Holzmann CFD, 2017.
- [98] R. COURANT, K. FRIEDRICHS et H. LEWY, « Über die partiellen Differenzengleichungen der mathematischen Physik, » *Mathematische Annalen*, t. 100, n° 1, p. 32-74, 1928.
- [99] R. J. LEVEQUE, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. Philadelphia : SIAM, 2007.
- [100] L. N. TREFETHEN, *Finite Difference and Spectral Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. Ithaca, NY : Cornell University, 1996.
- [101] OPENFOAM FOUNDATION, *OpenFOAM v10 User Guide – Boundary Conditions*, The OpenFOAM Foundation, 2022.
- [102] J. AHRENS, B. GEVECI et C. LAW, « ParaView : An end-user tool for large-data visualization, » in *The Visualization Handbook*, Elsevier, 2005, p. 717-731.
- [103] U. AYACHIT, *The ParaView Guide : A Parallel Visualization Application*. Clifton Park, NY : Kitware, 2015.
- [104] W. J. RIDER et D. B. KOTHE, « Reconstructing volume tracking, » *Journal of Computational Physics*, t. 141, n° 2, p. 112-152, 1998.
- [105] R. SCARDOVELLI et S. ZALESKI, « Direct numerical simulation of free-surface and interfacial flow, » *Annual Review of Fluid Mechanics*, t. 31, n° 1, p. 567-603, 1999.